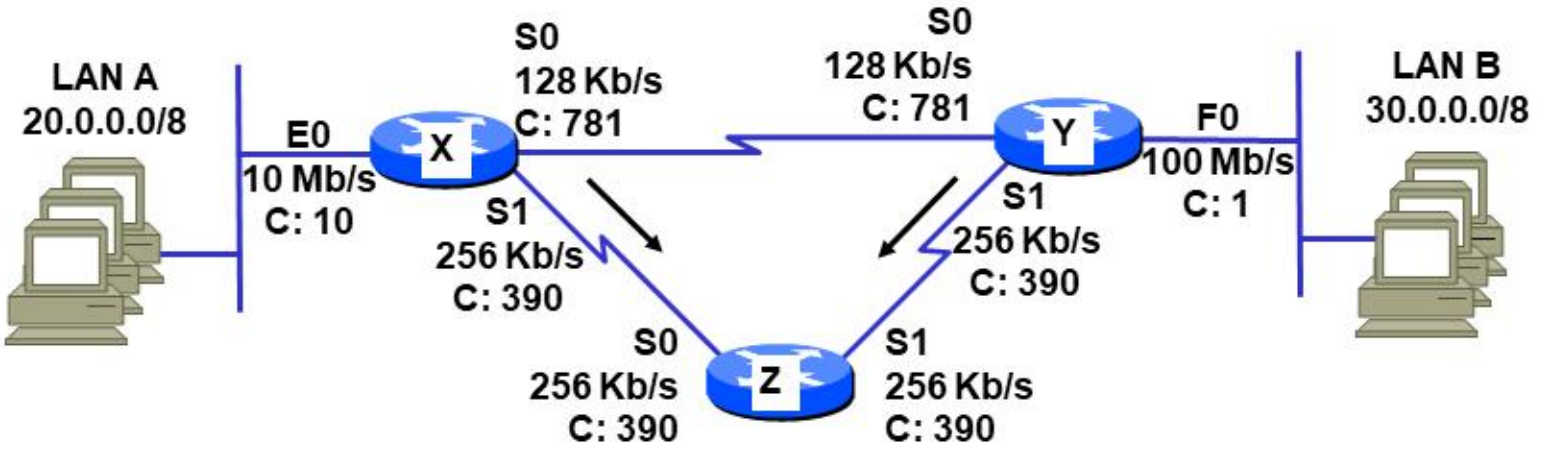
Ejemplo de costos en OSPF



Costo desde X hacia LAN B:

Por S0: 781 + 1 = 782

Por S1: 390 + 390 + 1 = <u>781</u>

Costo desde Y hacia LAN A:

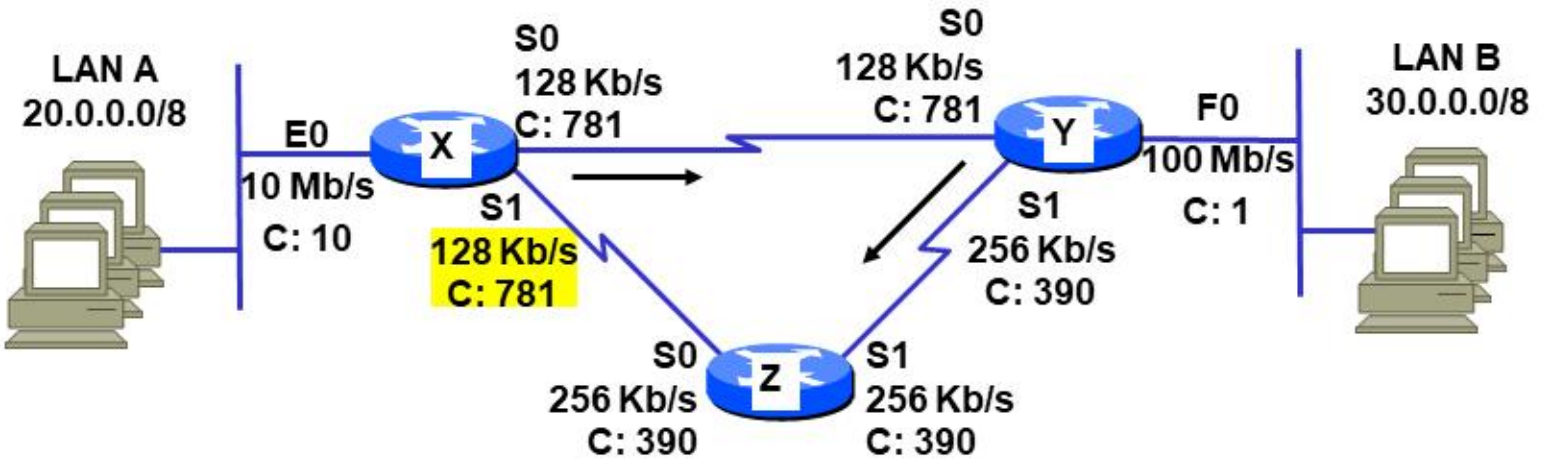
Por S0: 781 + 10 = 791

Por S1: 390 + 390 + 10 = <u>790</u>

El costo de la ruta se calcula sumando el costo de las interfaces <u>por las que se sale</u>
Al ser menor el costo vía Z tanto X como Y enviarán todo el tráfico por abajo.
La ruta directa X-Y solo se usará si falla la que va por Z
Para que el tráfico se reparta entre ambas rutas los costos han de ser <u>idénticos</u>

Ruta asimétrica

Ahora hemos bajado el ancho de banda en S1 de X a 128 Kb/s, pero no en Z (el enlace X-Z es ahora asimétrico)



Costo desde X hacia LAN B:

Por S0: 781 + 1 = 782

Por S1: 781 + 390 + 1 = 1172

Costo desde Y hacia LAN A:

Por S0: 781 + 10 = 791

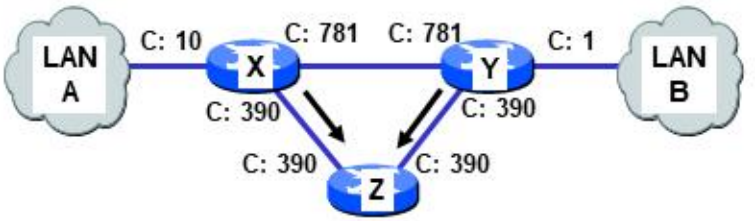
Por S1: 390 + 390 + 10 = 790

Al ser en menor el costo de la ruta directa X enviará por allí todo el tráfico hacia Y
Pero el tráfico de Y hacia X sigue yendo vía Z. Tenemos rutas asimétricas
Si falla alguno de los enlaces todo el tráfico irá por la ruta que quede (que será necesariamente simétrica)

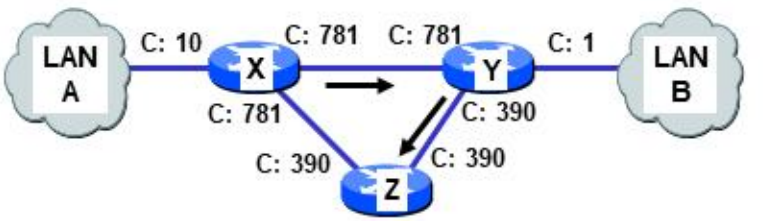
LSDB (Link State Data Base) de OSPF

- En OSPF cada router mantiene toda la información topológica resumida en una 'Link State Data Base' (LSDB) que construye a partir de la información que conoce y la que recibe de otros routers.
- La LSDB es una matriz cuadrada que dice el costo que tiene ir desde cada router y desde cada LAN de la red a sus routers y LANs vecinos (y solo a ellos)
- Si los costos no son simétricos la matriz tampoco lo será
- La LSDB se actualiza continuamente con los mensajes que los routers envían anunciando las novedades en la topología

Contenido de la LSDB del ejemplo anterior



Enlace X-Z simétrico



Enlace X-Z asimétrico

		Desde Router o Red				
		X	Y	Z	A	B
Hacia Router o Red	X		781	390	0	
	Y	781		390		0
	Z	390	390			
	A	10				
	B		1			

		Desde Router o Red				
		X	Y	Z	A	B
Hacia Router o Red	X		781	390	0	
	Y	781		390		0
	Z	**781**	390			
	A	10				
	B		1			

A partir de la información de sus interfaces y de la LSDB cada router construye el árbol de rutas óptimas desde él (como raíz) hacia cada una de las redes existentes